„Systemnahe Programmierung“ (BA-INF 034)

im Wintersemester 2026/2027

Dr. Matthias Frank, Dr. Matthias Wübbeling

(modulverantwortlich Prof. Dr. Peter Martini)

Institut für Informatik 4
Universität Bonn
e-mail: {matthew, matthias.wuebbeling} @cs.uni-bonn.de

Herzlich Willkommen!!!

Vorlesung wöchentlich
Dienstags von 14.15 Uhr bis 15.45 Uhr
in HS-2 Hörsaalzentrum

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

(Keine) Besonderheiten im WS 2026/27

- Ablauf der **Vorlesungen**
  - Wöchentliche Vorlesung Dienstags 14.15 – 15.45h in HS-2 (nur) in Präsenz
  - KEIN Live-Stream; keine (neuen) Aufzeichnungen
  - Zugriff auf die (alten) Video-Aufzeichnungen vom WS 2021/2022 ist im (begründeten) Bedarfsfall möglich

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

(Keine) Besonderheiten im WS 2026/27 (2)

- Ablauf der **Übungen**
  - Wöchentliche Programmierübungen in Kleinst-Gruppen (3 Studierende)
  - Nur noch Präsenz: 13 Gruppentermine (jeweils 90 – 120 Minuten)

  - Vorführung der programmierten Lösungen im CIP-Pool U1.012
  - Tutor organisiert Klein-Treffen in Präsenz (20 – 30 min. innerhalb des Gruppentermins)

  - BBB-System der Informatik verfügbar für eigens organisierte Kleingruppen-Treffen (zwischen den Teilnehmer/innen)

- Ablauf der **Prüfungen**
  - Schriftlich / Klausur in Präsenz im Hörsaal, übliche Termine Februar/März 2027
  - Termine siehe offiziellen „Aushang“/Web https://www.informatik.uni-bonn.de/de/studium/pruefungsamt/bekanntmachungen/pruefungstermine

    BA-INF 034 - Systemnahe Programmierung (Frank, Wübbeling), Klausur
    1. Mi. 17.02.2027, 11:00–14:00
    2. Do. 11.03.2027, 09:00–12:00

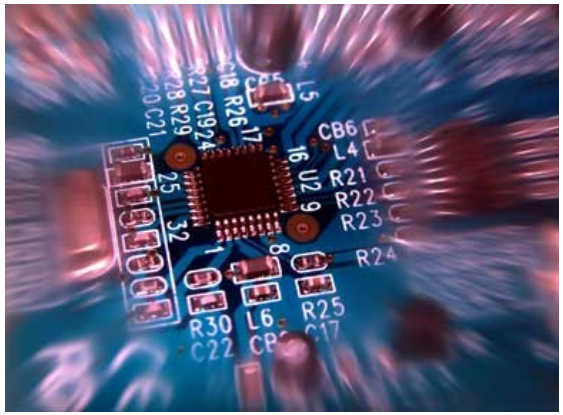
  - Zu weiteren Details (Raum, ex. Uhrzeit, Modalitäten, …) informieren wir, sobald bekannt

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Systemnahe Programmierung

- Low-level (systemnah)
  - Programmierer hat **direkten Zugriff auf Hardware und Betriebssystemschnittstellen**
  - Manuelles Speichermanagement (direkter Zugriff auf Bits und Bytes)
  - Hohe Performance und hohe Anfälligkeit
  - Nur eingeschränkt plattformunabhängig
  - Typischerweise C (C++)

- Unsere Vorlesung behandelt Konzepte wie
  - Speichermanagement
  - Parallelität und Nebenläufigkeit (Concurrency)
  - Synchronisierung
  - Interprozesskommunikation (IPC)
  - Netzwerkprogrammierung
  - C als Programmiersprache
    (Rust wird historisch noch mit erwähnt)
    (… und auch noch Go, gleich ganz kurz ;-)



© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Warum noch C?



AlPro (seit WS2019/2020) ggf. andere Sprache, aber **Grundlagen imperative Programmierung** von dort bekannt.
AlPro in diesem Jahrgang (WS 2025/2026) hatte **Einführung in C (incl. Pointer)**, Studierende Cyber Security hatten auch **C-Intro in Grundlagen der IT-Sicherheit**.

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

IEEE SPECTRUM Top 10 der Programmiersprachen - 2019

Quelle:
https://spectrum.ieee.org/static/interactive-the-top-programming-languages-2019

IEEE SPECTRUM Engineering Topics Special Reports Blogs Multimedia The Magazine

Interactive: The Top Programming Languages

This app ranks the popularity of dozens of programming languages. You can filter them by excluding sectors that aren't relevant to you, such as "Web" or "Embedded." (The sectors that languages are assigned to are based on typical use patterns we've seen in the wild, rather than atypical or proof-of-concept projects.) Rankings are created by weighting and combining 11 metrics from 8 sources—CareerBuilder, Google, GitHub, Hacker News, the IEEE, Reddit, Stack Overflow, and Twitter. (Read more about our method and sources).



Click here to read about the trends shaping this year's Top

Rank	Language	Type	Score
1	Python		100.0
2	Java		96.3
3	C		94.4
4	C++		87.5
5	R		81.5
6	JavaScript		79.4
7	C#		74.5
8	Matlab		70.6
9	Swift		69.1
10	Go		68.0
11	Arduino		67.2
12	HTML,CSS		66.8
13	PHP		65.1
14	Assembly		63.7
15	SQL		63.4
16	Dart		57.4
17	Rust		55.5

von 2019

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

IEEE SPECTRUM Top 10 der Programmiersprachen - 2020

Quelle:
https://spectrum.ieee.org/static/interactive-the-top-programming-languages-2020

IEEE SPECTRUM Engineering Topics Special Reports Blogs Multimedia The Magazine

Interactive: The Top Programming Languages

This app ranks the popularity of dozens of programming languages. You can filter them by excluding sectors that aren't relevant to you, such as "Web" or "Embedded." (The sectors that languages are assigned to are based on typical use patterns we've seen in the wild, rather than atypical or proof-of-concept projects.) Rankings are created by weighting and combining 11 metrics from eight , Hacker News, itter. (Read ecial thanks to API, which

EEE Spectrum hose more



Click here to read about the trends shaping this year's Top Programming Languages

Rank	Language	Type	Score
1	Python		100.0
2	Java		95.3
3	C		94.6
4	C++		87.0
5	JavaScript		79.5
6	R		78.6
7	Arduino		73.2
8	Go		73.1
9	Swift		70.5
10	Matlab		68.4
11	Ruby		66.8
12	Dart		65.6
13	SQL		64.6
14	PHP		63.8
15	Assembly		63.7
16	Scala		63.5
17	HTML		61.4
18	Kotlin		57.8
19	Julia		56.0
20	Rust		55.6

C unverändert Platz 3
Go von 10 auf 8
Rust von 17 auf 20

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

IEEE SPECTRUM Top 10 der Programmiersprachen - (folgende)

IEEE SPECTRUM Top 10 der Programmiersprachen - 2021

Que
http
http

IEEE SPECTRUM Top 10 der Programmiersprachen - 2022

Quelle:
https://sp
https://sp

IEEE SPECTRUM Top 10 der Programmiersprachen - 2023

Quelle:
https://spe
https://spe

IEEE SPECTRUM Top 10 der Programmiersprachen - 2024

Quelle:
https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages/
https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2024

NEWS | COMPUTING

The Top Programming Languages 2024 › Typescript and Rust are among the rising stars

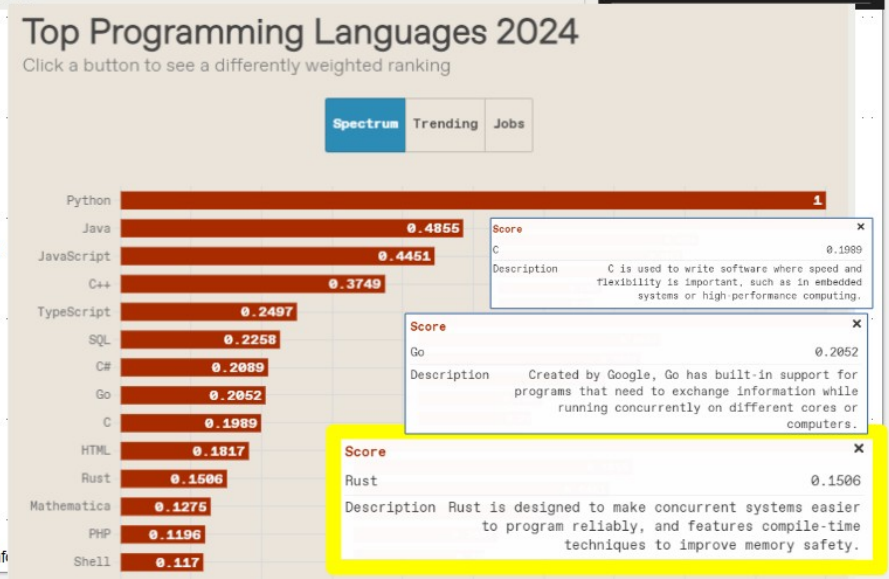
BY STEPHEN CASS | 22 AUG 2024 | 3 MIN READ

Stephen Cass is the special projects editor at IEEE Spectrum.

Related Stories

NEWS | COMPUTING

Top Programming Languages Methodology 2024



C++, C#, und C hinter Python, Java, JavaScript auf Plätzen 4,7,9
(C sinkt von 4 auf 9)

Go bleibt auf Platz 8

Rust steigt von Platz 18 auf Platz 11

© 2025 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Inf

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

IEEE SPECTRUM Top 10 der Programmiersprachen - 2025

Quelle:
https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages/
https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2025

ANALYSIS | COMPUTING

The Top Programming Languages 2025 › Does AI mean the end for the Top Programming Languages?

BY STEPHEN CASS | 23 SEP 2025 | 6 MIN READ

Stephen Cass is the special projects editor at IEEE Spectrum.

Related Stories

ANALYSIS | COMPUTING

TPL 2025 Methodology

C++, C#, und C hinter
Python, Java,
auf Plätzen 3, 5, 8
(C++ steigt von 4 auf 3)
(C steigt von 9 auf 8)

Go sinkt von 8 auf 9

Rust sinkt von Platz 11
auf Platz 14



© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Inf

IEEE SPECTRUM Top 10 der Programmiersprachen - 2026

Quelle:
https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages/
https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2025

Bei IEEE noch kein Update für 2026

=> suche nach „IEEE Spectrum The Top Programming Languages 2026“

Ähnliche Alternativen, z.B.:

https://ipme.co/articles/most-used-programming-languages-2026-470

5. C/C++, the performance languages

C and C++ still dominate areas where raw performance and memory control are critical: operating systems, drivers, video games, embedded systems, database engines. They remain among the most taught and most in-demand languages for low-level development positions.

- **Main uses:** operating systems, game development (Unreal Engine), embedded systems, compilers, rendering engines
- **Strengths:** maximum performance, total memory control, ubiquity in critical systems
- **Limitation:** manual memory management as a source of critical bugs (buffer overflow, use-after-free)

7. Rust, the secure successor to C++

Rust is the language with the most remarkable growth of the decade. Voted the "most loved" language by developers for eight consecutive years in the Stack Overflow survey, it is now integrated into the Linux kernel, Windows system components and many WebAssembly projects. Its ownership model guarantees memory safety without a garbage collector.

- **Main uses:** systems programming, WebAssembly, CLI tools, blockchain, high-performance components
- **Strengths:** memory safety guaranteed at compile time, C++-comparable performance, zero-cost abstractions
- **Limitation:** very steep learning curve, slower compilation than competitors

#	Language	Best for	Where it leads (2026)
1	Python	AI/ML, data, backend, automation	#1 TIOBE, PYPL, IEEE Spectrum
2	JavaScript	Web frontend + Node backend	#1 Stack Overflow usage (66%), #1 RedMonk
3	TypeScript	Typed full-stack web	#1 GitHub by contributors (2.6M)
4	Java	Enterprise, Android, fintech	Top-5 on TIOBE, IEEE, RedMonk
5	C#	.NET enterprise, Unity games	TIOBE Language of the Year 2025
6	C++	Game engines, HPC, systems	#3 TIOBE, #2 PYPL
7	C	Embedded, OS kernels, drivers	#2 TIOBE & IEEE
8	SQL	Databases, analytics	#3 Stack Overflow usage (58.6%)
9	Go	Cloud-native, microservices, DevOps	#9 IEEE; powers Docker/Kubernetes
10	Rust	Memory-safe systems	#1 most-admired SO (72%); all-time-high TIOBE

https://distantjob.com/blog/programming-languages-rank/

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Historie der Sys-Prog (BA-INF 034)

- **Wintersemester 2008/2009 erste Durchführung** dieser Vorlesung im Bachelor-Studiengang
  Prof. Marrón und Dr. Frank
  Prof. Marrón hat zum WS09/10 zur Uni Duisburg gewechselt.
- **Wintersemester 2009/2010**
  - Dr. Frank + AG Martini
- **Wintersemester 2010/2011**
  - Professurvertretung durch Dr. Meier
- **Wintersemester 2011/2012**
  - Prof. Björn Scheuermann und Mitarbeiter (mittlerweile HU Berlin)
- **Wintersemester 2012/2013 + 2013/2014**
  - Prof. Dr. Michael Meier, Dr. Matthias Frank und Mitarbeiter
- **Wintersemester 2014/2015**
  - Prof. Dr. Matthew Smith, Dr. Matthias Frank und Sergej Dechand
  - Bewährtes behalten, Interessantes/Neues mit hinzu
- **WS 2015/2016**: „Leichte Evolution“ (z.B. **Go** hinzu)
- **WS 2016/2017**: wie Vorjahr
- **WS 2017/2018**: Personaländerung: + Stephan Plöger
- **WS 2018/2019**: **Go durch Rust ersetzt**
- **WS 2019/2020**: Assembler incl. 64Bit
- **WS 2020/2021**: (Corona) inhaltlich wie Vorjahr; **+ Matthias Wübbeling (AG Meier)**
- **WS 2021/2022**: wie Vorjahr; wieder Präsenz + hybrid
- **WS 2022/2023**: Schwerpunkt Präsenz (+ Vorl. in BBB live)
- **WS 2023/2024**: Vorlesung Präsenz, 1 Übung online
- **WS 2024/2025**: Vorlesung + Übungen in Präsenz
- **WS 2025/2026**: Vorlesung + Übungen in Präsenz
- **WS 2026/2027**: Vorlesung + Übungen in Präsenz

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Zur Person: Dr. Matthias Frank



1988 – 1994 **Studium** der Informatik an der
Uni-GH Paderborn

1994 – 1996 **Wissenschaftlicher Mitarbeiter** an der
Uni-GH Paderborn
AG Rechnernetze, Prof. Dr. Peter Martini

1996 – 1999 **Wissenschaftlicher Mitarbeiter** an der Uni Bonn
Institut für Informatik IV, Prof. Dr. Peter Martini

Vermutlich bekannt aus **Systemnahe Informatik** SS26 (aka Matthew)

1999 **Promotion** zum Dr. rer. nat.

Seit 1999 **Akademischer Rat/Oberrat** auf einer Dauerstelle
am Inst. f. Inform. IV, Uni Bonn

WS 2002/2003 Lehrstuhlvertretung im Fachgebiet „Rechnernetze“
+ SS 2003 an der Uni Paderborn

Seit Oktober 2003 wieder hauptamtlich an der Uni Bonn

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Lehrtätigkeit: Dr. Matthias Frank

Vorlesungen (und teilweise Übungen) im Hauptstudium + Master ab WS2008/2009

- Kommunikationsprotokolle und Mobile Vernetzung I u. II
- Mobilkommunikation
- Rechnernetze/Data Communication & Internet Technology

Schwerpunkt „Kommunikation“

Im Rahmen der **Lehrstuhlvertretung** thematisch ähnliche Vorlesungen + Seminar

Vermutlich bekannt aus **Systemnahe Informatik** SS26 (aka Matthew)

Für das **Grundstudium Informatik + Bachelor ab WS2008/2009**

- mehrfach Proseminar „Internetprotokolle/Mobilfunkprotokolle/Vert. Systeme“
- mehrfach Programmierpraktikum „Rechnernetze / Kommunikationssysteme“
- sowie „Steuern und Schalten mit dem Computer“
- SS 2004 +SS 2005: Vorl. Grundlagen der Programmierung II (nach Diplom PO2003)

- ab WS 2008/2009 **Vorl. Systemnahe Programmierung** (BA-INF 034)
- ab SS 2009 **Projektgruppen** Themenbereich Sys-Prog/Komm.systeme (BA-INF 051)

- regelmäßig gemeinsam mit Prof. Martini **Vorl. Systemnahe Informatik** (BA-INF 032)
- regelmäßig gemeinsam mit Prof. Martini **Vorl. KIVS – Kommunikation in verteilten Systemen** (Wahlvorlesung BA-INF 101)

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Zur Person: Dr. Matthias Wübbeling

2011	Abschluss Diplom-(Kern-)Informatik an der Technischen Universität Dortmund
2011	**Wissenschaftlicher Mitarbeiter** an der TU Dortmund FG Maschinenelemente, Prof. Dr. habil. Künne
Seit 2012	**Wissenschaftlicher Mitarbeiter** am Fraunhofer FKIE
2012 - 2019	**Wissenschaftlicher Mitarbeiter** und **Doktorand** an der Universität Bonn, AG IT-Sicherheit, Prof. Dr. Meier
Seit 2015	**Freiberuflich Autor in Fachzeitschriften und Berater**
2019	**Promotion** zum Dr. rer. nat.
Seit 2020	**Akademischer Rat/Oberrat** auf einer Dauerstelle am Institut für Informatik IV der Universität Bonn, AG IT-Sicherheit, Prof. Dr. Meier
Seit 2020	**Geschäftsführender Gesellschafter** der Identeco GmbH & Co. KG (Ausgegründet aus dem Forschungsprojekt „Effektive Information nach Digitalem Identitätsdiebstahl - EIDI)

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Lehrtätigkeit: Dr. Matthias Wübbeling

Vorlesungen / Übungen im Bachelor und Master ab SS 2012

- Systemnahe Informatik Übung (SS 2012, 2013, 2014, 2015)
  mit Dr. Frank & Prof. Martini
- Systemnahe Programmierung Übung (WS 2012/13, 2013/14)
  mit Dr. Frank & Prof. Meier
- IT-Security Vorlesung (SS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
  mit Prof. Meier

Schwerpunkt „IT-Sicherheit“

Eigenständige Lehre ab SS 2020 **Informatik & Cyber Security Bachelor**

- **Vorlesung Netzwerksicherheit** (Wahlpflicht, SoSe)
- **Vorlesung Systemnahe Programmierung** (Wahlpflicht / Pflicht, WiSe)

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Forschungs- und Lehrtätigkeit: AG Meier

- Forschungsinteressen
  - **Unterschiedliche Aspekte der IT-Sicherheit**
    - Bedrohungsanalyse / Threat Intelligence
    - Datenschutz (Pseudonymisierung / Anonymisierung)
    - IT-Security-Awareness
    - Reaktive Sicherheit
    - Netzwerksicherheit (IDS/IPS, Anomalieerkennung)
    - Sicherheit im Internetrouting
    - (Präventiver) Schutz vor Identitätsdiebstahl

- Lehrtätigkeiten
  - Vorlesung **„AlPro“**
  - Vorlesung **„IT-Sicherheit“**
  - Vorlesung **„Systemnahe Programmierung“**
  - Vorlesung **„Reaktive Sicherheit“**
  - Vorlesung **„Netzwerksicherheit“**

  - Master-Vorlesung „**IT-Security**“
  - Master-Labs **„IT-Security”**
  - Seminar: **Selected Topics in IT-Security**

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Studienberatung Informatik

Beratung und Beantwortung bei Studienfachspezifischen Fragen

https://www.informatik.uni-bonn.de/de/studium/fachstudienberatung

Deine Fachstudienberatung

Wir wissen, dass es schwierig sein kann immer den Durchblick in dem Informationsdschungel zu behalten. Welche Formulare benötige ich? Wann belege ich welches Modul? Oder welche fachfremden Wahlmodule kann ich wirklich belegen? All das sind Fragen, bei denen dir unsere Fachstudienberatung weiterhelfen kann.

Du brauchst Hilfe bei der Studienplanung, weil sich deine Lebenssituation verändert hat, oder Rat, wann es sinnvoll ist welches Modul zu belegen? Auch hier hilft dir unsere Fachstudienberatung weiter.

Darüber hinaus kannst du auch immer unsere Fachschaft kontaktieren, wenn du Fragen hast.

Bei Studienzweifel oder Fragen allgemeinerer Natur rund ums Studium steht dir die Zentrale Studienberatung der Uni Bonn zur Verfügung.



© Unsplash

Deine Ansprechpartner*innen



© Maximilian Waidhas / Uni Bonn
Dr. Matthias Frank
Fachstudienberatung Informatik
Raum: 1.004
Mail
Weitere Informationen



© Maximilian Waidhas / Uni Bonn
Dr. Matthias Wübbeling
Fachstudienberatung Cyber Security
Raum: 1.016
Mail
Weitere Informationen



© Maximilian Waidhas / Uni Bonn
Dieter Engbring
Fachstudienberatung Lehramt Informatik
Raum: 0.012
Mail
Weitere Informationen

Bei Fragen:

In Präsenz auch ideal einfach nach der Vorlesung ...

(sonst E-Mail, ggf. Vereinbarung eines Termins)

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Und wer sind Sie / wer seid Ihr … ?

- … insbesondere wie viele? ;-)

Nicht vergessen:

Umfrage/Abzählen im Hörsaal

Gesamtanzahl:
BA Informatik
BA Cyber Security
Lehramt Informatik
FFF-ler
anderes Fach
Gasthörer/in
Nicht eingeschrieben

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Organisatorisches + Allgemeines

Wer kann/darf/muss an der Veranstaltung Systemnahe Programmierung teilnehmen ???

Die Vorlesung „Systemnahe Programmierung“ (BA-INF 034) gibt es seit der Bachelor-PO von 2007, vorgesehen im 3. Semester (erster Betrieb ab WS 2008/2009), zunächst Pflicht-Modul

Mittlerweile Wahlpflicht!

=> **prüfungsrelevant nur für Informatik Bachelor-Studierende (ggf. Ausnahme: Förderprogramm FFF)**

auch: Wahlpflichtfach für Lehramt Informatik

auch: als Modul für Nebenfach Informatik möglich (abhängig von PO des jeweiligen Hauptfaches)

NEU: Pflichtmodul 3. Sem. für Bachelor Cyber Security

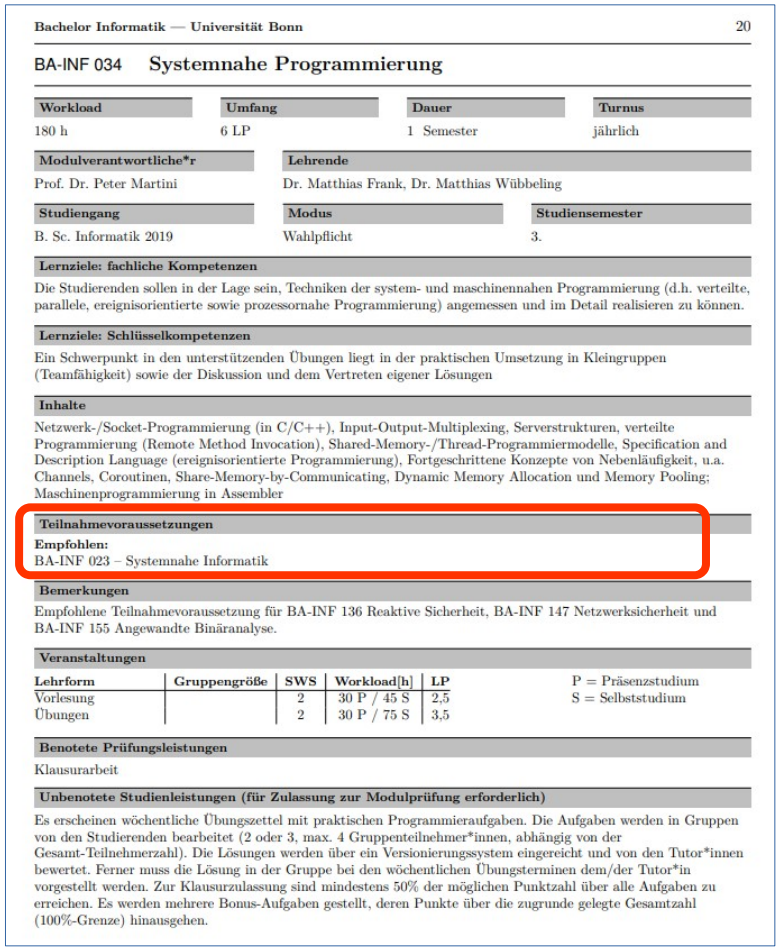
Pflichtmodul nur für Cyber Security

Alle weiteren „freiwilligen“ HörerInnen sind herzlich willkommen!

(eine Teilnahme an den Übungen mit Bewertung der Abgaben/Vorführungen ist jedoch nur bei einer entsprechend niedrigen Gesamtteilnehmerzahl möglich)

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Zulassung zur Teilnahme am Modul „Systemn. Prog.“



Bachelor Informatik — Universität Bonn 20

BA-INF 034 Systemnahe Programmierung

Workload	Umfang	Dauer	Turnus
180 h	6 LP	1 Semester	jährlich

Modulverantwortliche*r	Lehrende
Prof. Dr. Peter Martini	Dr. Matthias Frank, Dr. Matthias Wübbeling

Studiengang	Modus	Studiensemester
B. Sc. Informatik 2019	Wahlpflicht	3.

Lernziele: fachliche Kompetenzen

Die Studierenden sollen in der Lage sein, Techniken der system- und maschinennahen Programmierung (d.h. verteilte, parallele, ereignisorientierte sowie prozessornahe Programmierung) angemessen und im Detail realisieren zu können.

Lernziele: Schlüsselkompetenzen

Ein Schwerpunkt in den unterstützenden Übungen liegt in der praktischen Umsetzung in Kleingruppen (Teamfähigkeit) sowie der Diskussion und dem Vertreten eigener Lösungen

Inhalte

Netzwerk-/Socket-Programmierung (in C/C++), Input-Output-Multiplexing, Serverstrukturen, verteilte Programmierung (Remote Method Invocation), Shared-Memory-/Thread-Programmiermodelle, Specification and Description Language (ereignisorientierte Programmierung), Fortgeschrittene Konzepte von Nebenläufigkeit, u.a. Channels, Coroutinen, Share-Memory-by-Communicating, Dynamic Memory Allocation und Memory Pooling; Maschinenprogrammierung in Assembler

Teilnahmevoraussetzungen

Empfohlen:
BA-INF 023 – Systemnahe Informatik

Bemerkungen

Empfohlene Teilnahmevoraussetzung für BA-INF 136 Reaktive Sicherheit, BA-INF 147 Netzwerksicherheit und BA-INF 155 Angewandte Binäranalyse.

Veranstaltungen

Lehrform	Gruppengröße	SWS	Workload[h]	LP
Vorlesung		2	30 P / 45 S	2,5
Übungen		2	30 P / 75 S	3,5

P = Präsenzstudium
S = Selbststudium

Benotete Prüfungsleistungen

Klausurarbeit

Unbenotete Studienleistungen (für Zulassung zur Modulprüfung erforderlich)

Es erscheinen wöchentliche Übungszettel mit praktischen Programmieraufgaben. Die Aufgaben werden in Gruppen von den Studierenden bearbeitet (2 oder 3, max. 4 Gruppenteilnehmer*innen, abhängig von der Gesamt-Teilnehmerzahl). Die Lösungen werden über ein Versionierungssystem eingereicht und von den Tutor*innen bewertet. Ferner muss die Lösung in der Gruppe bei den wöchentlichen Übungsterminen dem/der Tutor*in vorgestellt werden. Zur Klausurzulassung sind mindestens 50% der möglichen Punktzahl über alle Aufgaben zu erreichen. Es werden mehrere Bonus-Aufgaben gestellt, deren Punkte über die zugrunde gelegte Gesamtzahl (100%-Grenze) hinausgehen.

Teilnahmevoraussetzungen:

Lt. Modulhandbuch nur eine Empfehlung:

Systemnahe Informatik (BA-INF 023)

Die Inhalte der SysInf werden als bekannt vorausgesetzt, hilfreich z.B.

- Alpha-Notation für Assembler
- Synchronisation/Threads

Wichtig:

Wir setzen die Bereitschaft voraus, sich selbständig im nötigen Umfang in C einzuarbeiten / zu vertiefen.

Teilnehmer/innen der VL IT-Sicherheit hatten bereits eine C-Einführung, ebenfalls die letzten AlPro Jahrgänge.

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Prüfungsmöglichkeit: Klausur

Die Vorlesung „Systemnahe Programmierung“ wird mit einer schriftlichen Modulprüfung (Klausur) am/nach Ende der Vorlesungszeit geprüft.

Voraussetzungen:

- Erfolgreiche Teilnahme an den Übungen zu Systemnahe Programmierung (WS 26/27) – oder Übungserfolg/Zulassung aus vorherigen Semestern

Termine:

die erste Prüfungsmöglichkeit des Moduls: (im Februar 2027)

Dauer jeweils 90 Minuten

BA-INF 034 - Systemnahe Programmierung (Frank, Wübbeling), Klausur
1. Mi. 17.02.2027, 11:00–14:00
2. Do. 11.03.2027, 09:00–12:00

Wiederholungsmöglichkeit der Modulprüfung: (im März 2027)

Die Klausuren sind in Präsenz (im Hörsaalgebäude Campus Poppelsdorf)

Siehe auch
https://www.informatik.uni-bonn.de/de/studium/pruefungsamt/bekanntmachungen/pruefungstermine

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Stundenplan der Vorlesung Systemnahe Programmierung

Reguläre Vorlesungstermine

Erster Termin: heute Dienstag 13.10.2026

Dienstags 14.15 - 15.45 Uhr Im Hörsaal in Präsenz

Letzter Termin: Dienstag 02.02.2027

Insgesamt 15 Wochen Vorlesungen (14-15x) und Übungen (12-13x + ggf. 1):

- in der ersten Vorlesung 13.10. Organisatorisches + Einleitung
- in der ersten und zweiten Woche noch keine Vorführungen in Kleingruppen

- Erstes Übungsblatt schon am Mi 14.10.2026
- in der zweiten Woche Mo 19.10. organisatorisches Treffen in Übungen
- in der dritten Woche Mo 26.10. erste Übungen (Kleingruppen, Blatt 1)
- ab der vierten Woche Mo 02.11. regelmäßige Übungen/Vorführungen

Vorlesungsfrei Donnerstag 24. Dezember 2026 – Mittwoch 6. Januar 2027

- **Dienstag 22.12.2026** wird wohl noch Vorlesung sein
- Erste VL in 2027 am Dienstag 12.01.2027
- Auswirkungen auf den Übungsbetrieb werden wir noch mitteilen.
  (Details dazu dann auch auf den Übungszetteln)

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Infos & Material zu Systemnaher Programmierung

Einfach im Web nachschauen unter

http://net.cs.uni-bonn.de/teaching/wt-202627/

dort bei „Bachelor“ – „Modul Systemnahe Programmierung…“

ALIAS: **sysprog.net.cs.uni-bonn.de**

Dort findet man

- Folienkopien / Präsentationen
- Übungszettel

Aufgepasst: Von außerhalb der Uni wird eine Nutzerkennung verlangt!

Login: *********
Password: **********

Angekündigt in der Vorlesung am 13.10.2026

(später bitte Kommiliton/innen o. Tutoren/Doz. fragen)

Aktuelle Infos rund um Vorlesung und Übung gibt es im **Mailverteiler „vl-sys-prog“**:

- Dort wird jeder eingetragen, der sich für die Übung anmeldet!
- Details zur Übungsanmeldung folgen später.

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

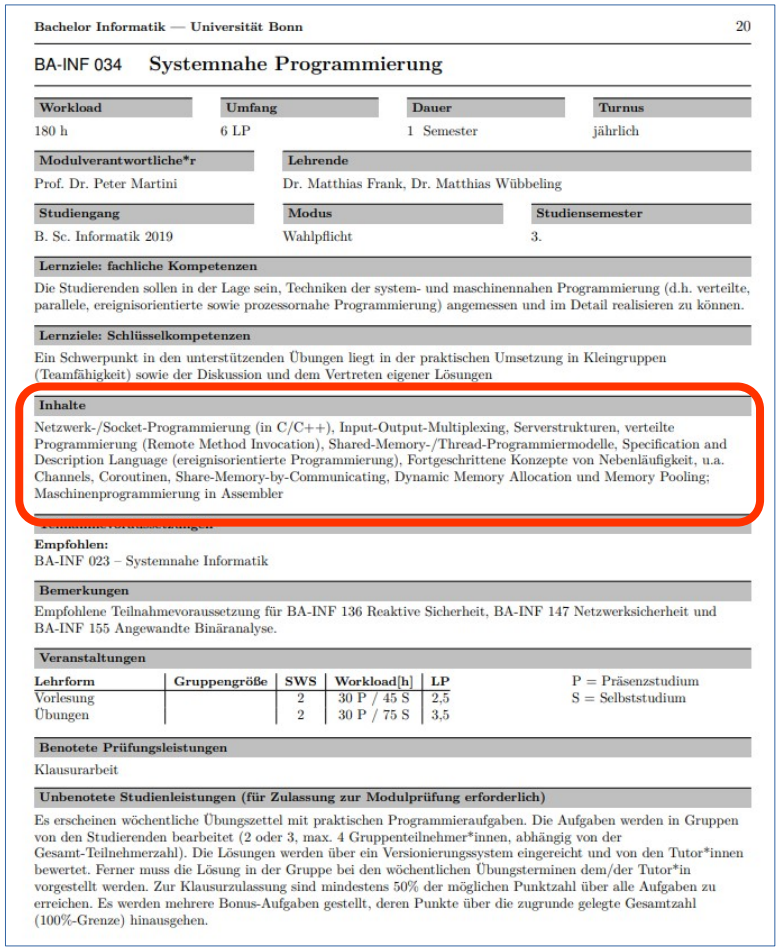
Übungsbetrieb Systemnahe Programmierung

Ankündigungen zum Übungsbetrieb
auf separaten Folien (jetzt!)

=> diese sind (ebenfalls) auf den Webseiten zu finden
unter „Hinweise zum Übungsbetrieb / 0.2 Übungen“

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Inhaltliches zur Systemnahen Programmierung



Bachelor Informatik — Universität Bonn 20

BA-INF 034 **Systemnahe Programmierung**

Workload	Umfang	Dauer	Turnus
180 h	6 LP	1 Semester	jährlich

Modulverantwortliche*r	Lehrende
Prof. Dr. Peter Martini	Dr. Matthias Frank, Dr. Matthias Wübbeling

Studiengang	Modus	Studiensemester
B. Sc. Informatik 2019	Wahlpflicht	3.

Lernziele: fachliche Kompetenzen

Die Studierenden sollen in der Lage sein, Techniken der system- und maschinennahen Programmierung (d.h. verteilte, parallele, ereignisorientierte sowie prozessornahe Programmierung) angemessen und im Detail realisieren zu können.

Lernziele: Schlüsselkompetenzen

Ein Schwerpunkt in den unterstützenden Übungen liegt in der praktischen Umsetzung in Kleingruppen (Teamfähigkeit) sowie der Diskussion und dem Vertreten eigener Lösungen

Inhalte

Netzwerk-/Socket-Programmierung (in C/C++), Input-Output-Multiplexing, Serverstrukturen, verteilte Programmierung (Remote Method Invocation), Shared-Memory-/Thread-Programmiermodelle, Specification and Description Language (ereignisorientierte Programmierung), Fortgeschrittene Konzepte von Nebenläufigkeit, u.a. Channels, Coroutinen, Share-Memory-by-Communicating, Dynamic Memory Allocation und Memory Pooling; Maschinenprogrammierung in Assembler

Empfohlen:
BA-INF 023 – Systemnahe Informatik

Bemerkungen

Empfohlene Teilnahmevoraussetzung für BA-INF 136 Reaktive Sicherheit, BA-INF 147 Netzwerksicherheit und BA-INF 155 Angewandte Binäranalyse.

Veranstaltungen

Lehrform	Gruppengröße	SWS	Workload[h]	LP
Vorlesung		2	30 P / 45 S	2,5
Übungen		2	30 P / 75 S	3,5

P = Präsenzstudium
S = Selbststudium

Benotete Prüfungsleistungen

Klausurarbeit

Unbenotete Studienleistungen (für Zulassung zur Modulprüfung erforderlich)

Es erscheinen wöchentliche Übungszettel mit praktischen Programmieraufgaben. Die Aufgaben werden in Gruppen von den Studierenden bearbeitet (2 oder 3, max. 4 Gruppenteilnehmer*innen, abhängig von der Gesamt-Teilnehmerzahl). Die Lösungen werden über ein Versionierungssystem eingereicht und von den Tutor*innen bewertet. Ferner muss die Lösung in der Gruppe bei den wöchentlichen Übungsterminen dem/der Tutor*in vorgestellt werden. Zur Klausurzulassung sind mindestens 50% der möglichen Punktzahl über alle Aufgaben zu erreichen. Es werden mehrere Bonus-Aufgaben gestellt, deren Punkte über die zugrunde gelegte Gesamtzahl (100%-Grenze) hinausgehen.

Inhalte (laut Modulhandbuch):

- Netzwerk-/Socket-Programmierung (in C/C++/Java)
- Input-Output-Multiplexing
- Serverstrukturen
- verteilte Programmierung (Remote Method Invocation)
- Shared-Memory-/Thread-Programmiermodelle
- Specification and Description Language
- (ereignisorientierte Programmierung)
- Maschinenprogrammierung in Assembler

Lernziele:

Die Studierenden sollen in der Lage sein, **Techniken der system- und maschinennahen Programmierung** (d.h. verteilte, parallele, ereignisorientierte sowie prozessornahe Programmierung) angemessen und im Detail realisieren zu können.

(Modulhandbuch Bachelor
Fassung vom WS 2025/26, für die Prüfungsordnung 2019)

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

„Systemnahe Programmierung“ im Überblick

Seit WS 2015/2016: „Leichte Evolution“ (Umstellung der Reihenfolge)
Seit WS 2020/2021 weitere Sprachen (erst Go, später Rust) wieder entfernt

0. Wichtige Informationen zu dieser Lehrveranstaltung

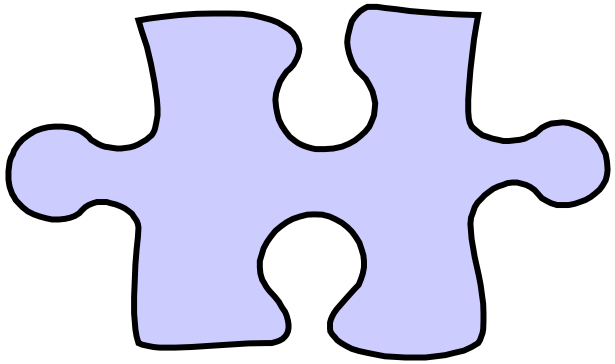
1. Maschinenprogrammierung in Assembler (**64 Bit**, auch 32 Bit Konzepte)
   - 80x86 Maschinensprache für PC-Prozessoren
   - Konventionen von Funktionsaufrufen, Bsp. in C

2. Fortgeschrittene Konzepte der Systemprogrammierung (in C)
   - Prozesse, Threads
   - IPC, Shared Memory
   - Synchronisierung

3. Netzwerkprogrammierung in C
   - Grundlagen zum Internet, TCP, UDP, IP
   - Socketprogrammierung
   - I/O-Multiplexing, Serverstrukturen

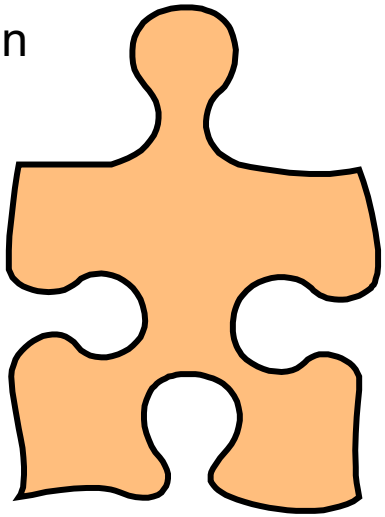
© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

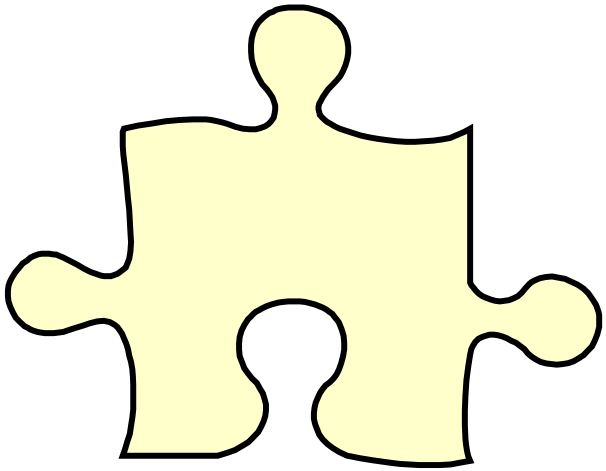
Motivation und „roter Faden“



3. Netzwerkprogrammierung in C
„ein Programm möchte über
ein Netzwerk kommunizieren“

2. Betriebssysteme/Threads
„Kommunikation innerhalb von
Prozessen bzw. zwischen
Prozessen eines Rechners“





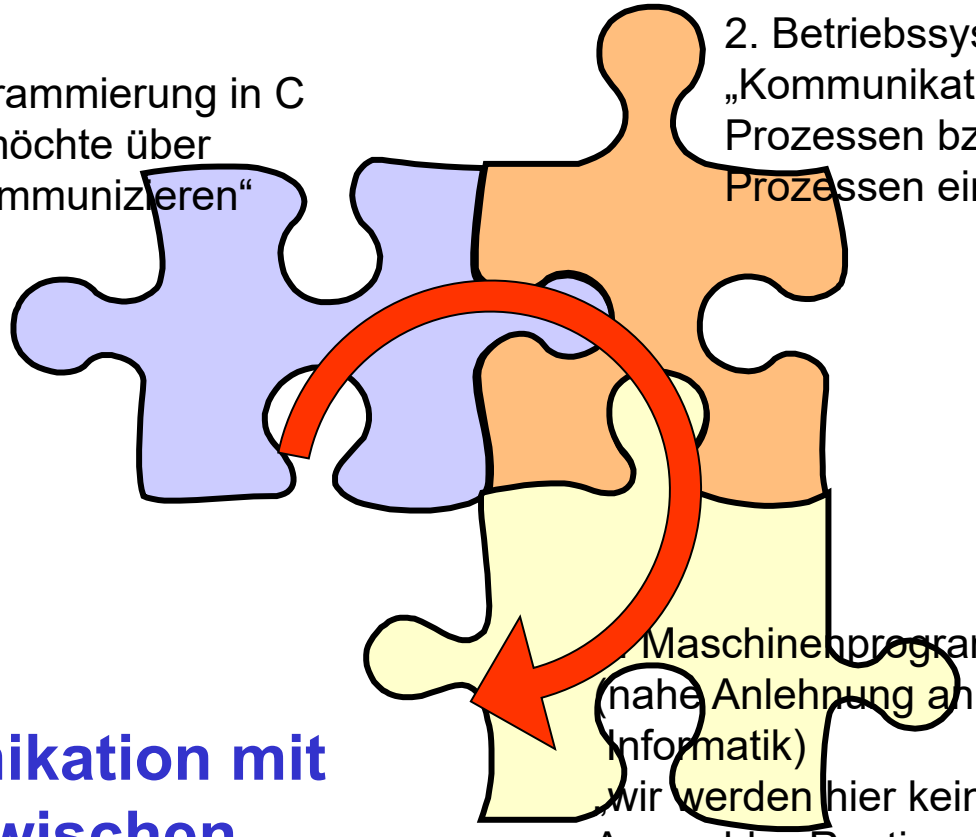
1. Maschinenprogrammierung in Assembler
(nahe Anlehnung an Inhalte der Systemnahen
Informatik)
„wir werden hier keine Assembler-Profis, aber
Assembler-Routinen werden bei Bedarf in
Programme anderer (Hoch-) Sprachen einge-
bunden“

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Motivation und „roter Faden“

3. Netzwerkprogrammierung in C
„ein Programm möchte über
ein Netzwerk kommunizieren“

2. Betriebssysteme/Threads
„Kommunikation innerhalb von
Prozessen bzw. zwischen
Prozessen eines Rechners“



Kommunikation mit und zwischen Prozessen/Programmen

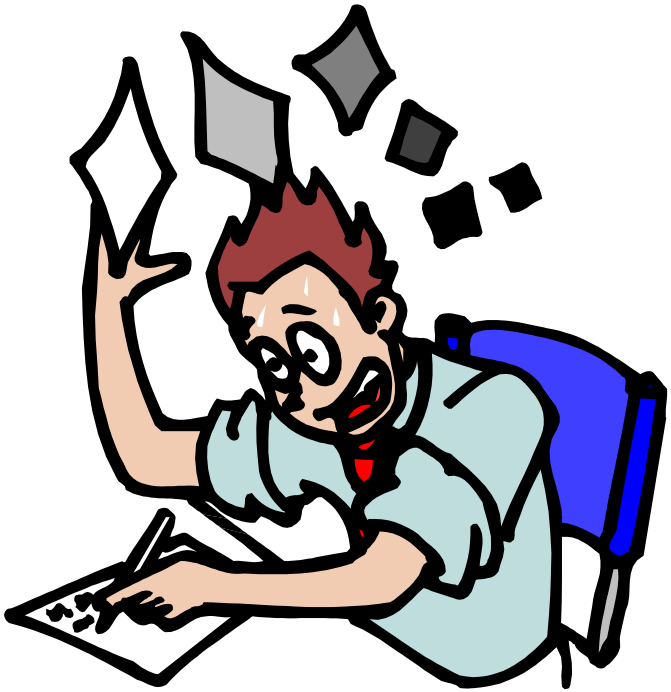
1. Maschinenprogrammierung in Assembler
(nahe Anlehnung an Inhalte der Systemnahen Informatik)
„wir werden hier keine Assembler-Profis, aber Assembler-Routinen werden bei Bedarf in Programme anderer (Hoch-) Sprachen eingebunden“

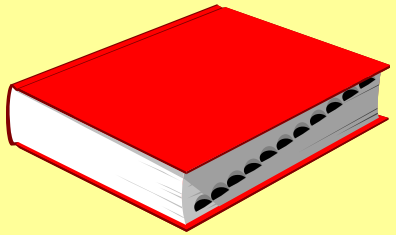
© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

... es steht doch schon alles auf den Folien ...

Die als Hilfsblätter zur Vorlesung im Internet verfügbaren **Folien können eigene Notizen nicht ersetzen** !!

Machen Sie unbedingt **erläuternde Anmerkungen auf den Folienausdrucken**. Spätestens bei der Vorbereitung zu einer Prüfung werden Sie den **Wert eigener, ergänzender Aufzeichnungen** zu schätzen wissen*.





Literatur sowie Hinweise auf **Online-Informationen** werden in den einzelnen Kapiteln bekannt gegeben.

*Es ist wichtig, die Erstellung sinnvoller Mitschriften zu erlernen und zu üben, da diese Fähigkeit auch nach Abschluss des Studiums bei Weiterbildungsveranstaltungen unverzichtbar ist.

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn